

Checkliste / protocol

Kunde/customer:

Kontakt Daten Kunde / Contact details customer

Abteilung / Department :

Straße/Nr.

Street/No.:

PLZ/Stadt

ZIP/ City:

Kontakt Daten / Contact details: Starrag GmbH

Abteilung / department: Service

Telefon/phone: (+49) 371 836 2368

E-Mail/e-mail: service.heckert@starrag.com

Leistungsumfang /
servicelevel:

Große Wartung PM3

Auftrags-Nr. / order no.:

major maintenance PM3

Maschinen-Nr./machine no.:

nächste Wartung / next maintenance:

IST-Zustandserfassung /

actual condition of the main subassemblies of the machining centre

Bewertung Verschleißzustand /

Determination of the remaining wear allowance

Austausch von Ölen / Replacement of oils

Austausch definierter Verschleißteile / Replacement of wearing parts

Korrektur von Übergabepositionen; Nullpunkte, wenn erforderlich /

Correction of transfer positions when necessary

Geometriekontrolle /

geometry check

Auswertung (Maschinenzustandsanalyse) + Maßnahmeplan

(Reparaturempfehlungen) /

Detailed evaluation, repair requirements

Bemerkung /
Remarks:



Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und gesetzlichen
Vorgaben /Please follow the safety instructions and legal
guidelines!

Kontaktperson / contact person:

Name / name (Servicetechniker Starrag GmbH)

Name / name (Kunde)

Checkliste abgeschlossen und mit dem Kunden besprochen / Service protocol finished and discussed
with customer:

16.02.2024

Datum / Unterschrift Starrag GmbH

Date / signature Starrag GmbH

16.02.2024

Datum / Unterschrift Kunde

Date / signature customer

Inhaltsverzeichnis / table of contents

1.	DIAGNOSE / DIAGNOSIS	4
	✓ Diagnose / Diagnosis - Sin840D/DSL/C	
	✓ Diagnose / Diagnosis - FANUC	
	✓ Diagnose / Diagnosis - HEIDENHAIN	
	✓ Auswertung Diagnose / analysis Diagnosis	
2.	SPINDEL / SPINDLE	7
	✓ Frässpindel / milling spindle HSK63/HSK100/SK40/SK50	
	✓ Motorspindel / motor spindle HSK63/HSK100/SK40/SK50	
	✓ Pinole / quill P150	
	✓ Pinole / quill P125	
	✓ HV/KHV-Head	
	✓ DBF-Head	
	✓ Auswertung Spindel / analysis spindle	
3.	TEILTISCH/DREHTISCH/DREHSCHWENKEINHEIT / TABLE B-ACHSE/A-ACHSE / B-AXIS/A-AXIS	15
	✓ Auswertung Teiltisch/Drehtisch/Drehschwenkeinheit / analysis tabel	
4.	X-ACHSE / X-AXIS	18
	✓ Auswertung X-Achse / analysis x-axis	
5.	Y-ACHSE / Y-AXIS	19
	✓ Auswertung Y-Achse / analysis Y-axis	
6.	Z-ACHSE / Z-AXIS.....	20
	✓ Auswertung Z-Achse / analysis Z-axis	
7.	ZENTRALSCHMIERUNG / CENTRAL LUBRICATION	22
	✓ Fettzentralschmierung / central grease lubrication	
	✓ Ölzentralschmierung / central oil lubrication	
	✓ Auswertung Schmierung / analysis lubrication	
8.	HYDRAULIK / HYDRAULIC	23
	✓ Auswertung Hydraulik / analysis Hydraulic	
9.	PNEUMATIK / PNEUMATIC	25
	✓ Auswertung Pneumatik / analysis pneumatic	
10.	RÜSTPLATZ / LOAD UNLOAD STATION	26
	✓ Auswertung Rüstplatz / analysis load unload station	
11.	PALETTENWECHSLER / PALLET CHANGER.....	27

12.	WERKZEUGWECHSLER / TOOL CHANGER	29
	✓ Auswertung Werkzeugwechsler / analysis tool changer	
13.	MAGAZIN / MAGAZINE	31
	✓ Kettenmagazin / chain magazine (powerline/solution)	
	✓ Kettenmagazin / chain magazine KMT128 (solution)	
	✓ Riemenmagazin / belt magazine	
	✓ Reihenmagazin / series magazine	
	✓ Matrixmagazin / array magazine	
	✓ Turmmagazin / tower magazin	Typ:
	✓ Auswertung Magazin / analysis magazine	
14.	SPÄNEFÖRDERER / CHIP CONVEYOR	35
	✓ Späneförderer / chip conveyor	
	✓ Auswertung Späneförderer / analysis chip conveyor	
15.	KÄLTEAGGREGAT / COOLING UNIT	37
	✓ Auswertung Kälteaggregat / analysis cooling unit	
16.	KÜHLSCHMIERSTOFFANLAGE / COOLING LUBRICATION UNIT	38
	✓ Auswertung Kühlschmierstoffanlage / analysis cooling lubrication unit	
17.	CNC UND SCHALTSCHRANK / CNC AND CONTROL CABINET	40
	✓ Auswertung CNC und Schaltschrank / analysis CNC and control cabinet	
18.	ARBEITSRAUM UND -VERKLEIDUNG / WORKING AREA AND ENCLOSURE GUARDS	41
	✓ Arbeitsraum und -verkleidung / analysis working area and enclosure guards	
19.	GEOMETRISCHE PRÜFUNG / GEOMETRY CHECK	43
	✓ Auswertung Geometrische Prüfung / analysis geometry check	
20.	ZUSAMMENFASSUNG KUNDENGESPRÄCH / SUMMARY	49

1. Diagnose / Diagnosis

☒ Diagnose / Diagnosis - Sin840D/DSL/C

Leistungsverzeichnis / service level					Ist Zustand / actual state		n.v./ N/A		
Überprüfung Datum & Uhrzeit / check date & time					i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐		
Betriebsstunden Maschine / operating hours machine						h	☐		
Automatikstunden Maschine / automatic hours machine						h	☐		
Spindel-Laufzeit / spindle operating hours						h	☐		
Drehdurchführung-Laufzeit / Rotary leadthrough operating time						h	☐		
Betriebsstunden Wartungsdurchführung / Runtime since last maintenance			Current state			h	☐		
			runtime reset		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐		
Anzahl Palettenwechsel / numbers of pallet change cycles						-	☐		
Anzahl Werkzeugwechsel / numbers of tool change cycles						-	☐		
Anzahl B-Achsklemmung / numbers of B-axis clamping						-	☐		
Anzahl A-Achsklemmung / numbers of A-axis clamping						-	☐		
Anzahl Spindelklemmung / numbers of spindle clamping						-	☐		
Version TeamViewer						-	☐		
Spindelüberwachung (IFM-Datei) / spindle monitoring			Sicher- & Archivierung / save & archive		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐		
NC und PLC (Datensicherung Starrag) / NC and PLC (data backup Starrag)			Sicherung / backup		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐		
Frequenzgang / frequency response X1 Plus / Minus						Hz	☐		
Frequenzgang / frequency response X2 Plus / Minus						Hz	☐		
Frequenzgang / frequency response Y1 Plus / Minus						Hz	☐		
Frequenzgang / frequency response Z1 Plus / Minus						Hz	☐		
Frequenzgang / frequency response Z2 Plus / Minus						Hz	☐		
Frequenzgang / frequency response ZP Plus / Minus						Hz	☐		
Frequenzgang der A-Achse / frequency response a-axis (2.000Hz)		Bandbreite bei 0-Durchgang / scope at 0-passage			-	Hz	☐		
Frequenzgang der B-Achse / frequency response b-axis (2.000Hz)		Bandbreite bei 0-Durchgang / scope at 0-passage			-	Hz	☐		
Gantryachsen: Stromaufnahme mittels Servotrace / gantry axis: current consumption				Z1		A/%	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐
				Z2		A/%	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐
Prüfsummen / checksum						i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	

☒ Diagnose / Diagnosis - FANUC

Leistungsverzeichnis / service level				Ist Zustand / actual state		n.v./ N/A
Überprüfung Datum & Uhrzeit / check date & time				i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐
Betriebsstunden Maschine / operating hours machine					h	☐
Automatikstunden Maschine / automatic hours machine					h	☐

Spindel-Laufzeit / spindle operating hours					h	☐
Drehdurchführung-Laufzeit / Rotary leadthrough operating time					h	☐
Anzahl Palettenwechsel / numbers of pallet change cycles					-	☐
Anzahl Werkzeugwechsel / numbers of tool change cycles					-	☐
Anzahl B-Achsklemmung / numbers of B-axis clamping					-	☐
Anzahl A-Achsklemmung / numbers of A-axis clamping					-	☐
Anzahl Spindelklemmung / numbers of spindle clamping					-	☐
Version TeamViewer					-	☐
Spindelüberwachung (IFM-Datei) / spindle monitoring		Sicher- & Archivierung / save & archive		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐
NC und PLC / Nc and PLC		Sicherung / backup		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐
Prüfsumme / checksum (SYSTEM→PARAM PRFSUM)						☐
Gantryachsen: Stromaufnahme ermitteln / gantry axis: current consumption	Z1		A/%	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐
	Z2		A/%	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐

☒ Diagnose / Diagnosis - HEIDENHAIN

Leistungsverzeichnis / service level				Ist Zustand / actual state		n.v./ N/A
Überprüfung Datum & Uhrzeit / check date & time				i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐
Betriebsstunden Maschine / operating hours machine					h	☐
Automatikstunden Maschine / automatic hours machine					h	☐
Spindel-Laufzeit / spindle operating hours					h	☐
Drehdurchführung-Laufzeit / Rotary leadthrough operating time					h	☐
Anzahl Palettenwechsel / numbers of pallet change cycles					-	☐
Anzahl Werkzeugwechsel / numbers of tool change cycles					-	☐
Anzahl B-Achsklemmung / numbers of B-axis clamping					-	☐
Anzahl A-Achsklemmung / numbers of A-axis clamping					-	☐
Anzahl Spindelklemmung / numbers of spindle clamping					-	☐
Version TeamViewer					-	☐
Spindelüberwachung (IFM-Datei) / spindle monitoring	Sicher- und Archivierung / save and archive			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐
NC und PLC / Nc and PLC	Sicherung / backup			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐
Prüfsummen / checksum	MP691.0		MP691.1		MP691.2	☐
Frequenzgang / frequency response X1					Hz	☐
Frequenzgang / frequency response X2					Hz	☐
Frequenzgang / frequency response Y1					Hz	☐
Frequenzgang / frequency response Z1					Hz	☐
Frequenzgang / frequency response Z2					Hz	☐
Frequenzgang / frequency response ZP					Hz	☐
Gantryachsen: Stromaufnahme ermitteln / gantry axis: current consumption	Z2		A	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐
	Z2		A	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐

☒ Auswertung Diagnose / analysis Diagnosis

2. Spindel / spindle

☒ Frässpindel / milling spindle HSK63/HSK100/SK40/SK50

Spindeltyp / spindle type	Werkzeugaufnahme / tool holder	[kN]	[mm]
H-Support	SK50 / BT50	25	134,3
	SK50, BigPlus / BT50, BigPlus		135,785
	SK50, ANSI B5.50		125,7
	SK50, ANSI B5.50, BigPlus		127,185
	SK50, MAS 403-1982 PT-2 30°		145,45
	HSK-A100 / T100	45	13,0
	SK40 / BT40	12	93,6
H-schwer	SK40, ANSI B5.50		82,9
	SK40, MAS 403-1982 P40T-2		99,7
	MAS 403-1982 BT40		99,7
	HSK-A63	18	10,5
	KM4X100	100	1,2±0,15 (65,5)
H-schwer	SK50, BigPlus / BT50, BigPlus	25	136,085
	HSK-A100	60	13,0

Leistungsverzeichnis / service level		Ist Zustand / actual state		n.v. / N/A	
Erzeugnisnummer Spindel / spindle serial number				☐	I
Werkzeugaufnahme / tool holder		Auswahl / selection		☐	I
Drehdurchführung / rotary leadthrough	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Werkzeugaufnahme / tool holder	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Spindel- und Konusreinigung / spindle and cone cleaning	Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Schalldämpfer austauschen / silencer replace	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
allgemeines Geräusch- und Schwungsverhalten / noise and vibration level	0-100% Drehzahlband / 0-100% speed range	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Schwingungsüberwachung IFM / vibration monitoring IFM	Nachlaufanalyse mit JournalTool durchführen und sichern / tracking analysis run with JournalTool and save report Peak: mm/s (max: 1,5mm/s)	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Werkzeugspanner / tool clamping	Einstellmaß / set dimension (±0,1mm)		mm	☐	I
	Einzugskraft (Toleranz: 70% vom Nennwert) / draw-in power (tolerance: 70% from original value)		KN	☐	I
	Spanner demontieren, reinigen, ggf. schmieren und einstellen / Remove, clean, evaluate and adjust toolholder	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Nutring austauschen / lip seal replace	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
Labyrinth und Ablaufbohrungen / drain groves and holes	Schleuderscheibe demontieren, prüfen und reinigen / disc disassemble, check and clean	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Analogwertgeber Werkzeugspannung / analog sensor tool clamping	Bewertung Sensordaten / evaluation sensor data	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Wert WZ-Spannung gespannt ohne WZ / value tool-clamping without tool	i.O. ☐		☐	I
	Wert WZ-Spannung gespannt mit WZ / value tool-clamping with tool	i.O. ☐		☐	I

	Wert WZ-Spannung gelöst / value tool-clamping released	i.O. ☐		☐	I
	Wert WZ-Spannung Toleranzwert / value tool-clamping tolerance	i.O. ☐		☐	I
Drehmomentenabstützung / torque support	Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Kühlschmierstoffdüsen / cooling jet nozzle	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	
Kupplung / clutch	Kupplungsspiel prüfen / clutch play check Umkehrlose / backlash:	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Hauptgetriebe / gear box	Sichtprüfung (Verschmutzung, Leckage) / visual check (staining, leakage)	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Funktionsprüfung relevanter Komponenten / functional check relevant components	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Zahnriemen prüfen / belt check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Getriebeumlaufschmierung / gearbox circular lubrication	Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
	Filterelement austauschen / filter element replace				
Kühlschmierstoffdüsen / cooling jet nozzle	Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Spindelrichtposition / current spindle position	Prüfen und ggf. einstellen / check and adjust	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Medien- und Elektroanschlüsse; Sensorik / media and electric connector; sensors	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I

☒ Motorspindel / motor spindle HSK63/HSK100/SK40/SK50

Spindeltyp / spindle type	Werkzeugaufnahme / tool holder	[kN]	[mm]
H-Support	SK50 / BT50	25	134,3
	SK50, BigPlus / BT50, BigPlus		135,785
	SK40 / BT40	12	93,6
	HSK-A100	45	13,0
	HSK-A63	18	10,5

Leistungsverzeichnis / service level		Ist Zustand / actual state		n.v. / N/A	
Hersteller / manufacturer		Auswahl / selection		☐	I
Werkzeugaufnahme / tool holder		Auswahl / selection		☐	I
Erzeugnisnummer / serial number				☐	I
Drehdurchführung / rotary leadthrough	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Werkzeugaufnahme / tool holder	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Sperrluft / sealing air	Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Spindel- und Konusreinigung / spindle and cone cleaning	Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Schalldämpfer austauschen / silencer change	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
allgemeines Geräusch- und Schwingungsverhalten / noise and vibration level	0-100% Drehzahlband / 0-100% speed range	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M

Schwingungsüberwachung IFM / vibration monitoring IFM	Nachlaufanalyse mit JournalTool durchführen und sichern / tracking analysis run with JournalTool and save report Peak: mm/s (max: 1,5mm/s)	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Werkzeugspanner / tool clamping	Einstellmaß / set dimension ($\pm 0,1\text{mm}$)		mm	☐	M
	Einzugskraft (Toleranz: 85% vom Nennwert) / draw-in power (tolerance: 80% from original value)		KN	☐	M
	Spanner demontieren, reinigen, ggf. schmieren und einstellen / Remove, clean, evaluate and adjust toolholder	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Nutring austauschen / lip seal change	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
Labyrinthablauf / drain groves	Schleuderscheibe demontieren, prüfen und reinigen / disc disassemble, check and clean	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Initiatoren oder Analoggeber Werkzeugspannung / initiator or analog sensor tool clamping ☐ Analog ☐ Digital	Bewertung Sensordaten / evaluation sensor data	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Wert WZ-Spannung gespannt ohne WZ / value tool-clamping without tool	i.O. ☐		☐	I
	Wert WZ-Spannung gespannt mit WZ / value tool-clamping with tool	i.O. ☐		☐	I
	Wert WZ-Spannung gelöst / value tool-clamping released	i.O. ☐		☐	I
	Wert WZ-Spannung Toleranzwert / value tool-clamping tolerance	i.O. ☐		☐	I
Drehmomentenabstützung / torque support	Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Kühlschmierstoffdüsen / cooling jet nozzle	Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Spindelrichtposition / current spindle position	Prüfen und ggf. einstellen / check and adjust	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Medien- und Elektroanschlüsse; Sensorik / media and electric connector; sensors	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Option: ab 15.000 U/min Option: from 15.000 rpm	Funktionsprüfung Öl-Luft Schmierung / functional check oil-air lubrication	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Ölkühler reinigen / oil cooler clean	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Filterelement austauschen / filter change	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Option: Spindelklemmung Option: spindle clamp	Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M

☒ Pinole / quill P150

Spindeltyp / spindle type	Werkzeugaufnahme / tool holder	[kN]	[mm]
P150	SK50 / BT50	35	134,85
	SK50, BigPlus / BT50, BigPlus		136,335
	HSK-A100	72	13,0

Leistungsverzeichnis / service level	Ist Zustand / actual state	n.v. / N/A	
Erzeugnisnummer Spindel / spindle serial number		☐	I

Werkzeugaufnahme / tool holder				Auswahl / selection		☐	I
Drehdurchführung / rotary leadthrough	Sichtprüfung / visual check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Werkzeugaufnahme / tool holder	Sichtprüfung / visual check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Sperrluft Linearmesssystem/ sealing air linear measuring system	Funktionsprüfung / functional check (1bar)			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Spindel- und Konusreinigung / spindle and cone cleaning	Funktionsprüfung / functional check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Schalldämpfer austauschen / silencer change			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
allgemeines Geräusch- und Schwingungsverhalten / noise and vibration level	Aus- und Einfahrverhalten ZP-Achse / run-in and out characteristic ZP-axis			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	0-100% Drehzahlband / 0-100% speed range			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Schwingungsüberwachung IFM / vibration monitoring IFM	Nachlaufanalyse mit JournalTool durchführen und sichern / tracking analysis run with JournalTool and save report Peak: mm/s (max: 1,5mm/s)			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Werkzeugspanner / tool clamping	Einstellmaß / set dimension (±0,1mm)				mm	☐	I
	Einzugskraft (Toleranz: 70% vom Nennwert) / draw-in power (tolerance: 70% from original value)				KN	☐	I
	Nutring austauschen / lip seal change			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
	Druckschalter Funktionsprüfung / functional check pressure sensor			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Andockelemente / connection pins	Funktionsprüfung / functional check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Umlaufschmierung und Getriebe / cooling lubrication and gear box	Funktionsprüfung / functional check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Sichtprüfung Kühler / cooler visual check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Filterelement austauschen / filter element change			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
	HLP68 nach 5.000h austauschen / HLP68 after 5.000h change			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
Öl-Luftschmierung / oil-air-lubrication	Funktionsprüfung / functional check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Schalldämpfer austauschen / silencer change			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
	Filterelement austauschen / filter element change			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
Kühlschmierstoffdüsen / cooling jet nozzle	Funktionsprüfung / functional check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Drehmomentenabstützung / torque support	Funktionsprüfung / functional check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Spindelmesssystem / spindle measuring system	Zahnriemenspannung prüfen / belt tension check				220Hz	☐	M
Spindelrichtposition / current spindle position	Prüfen und ggf. einstellen / check and adjust			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Nullpunkt / zero point	Prüfen und ggf. einstellen / check and adjust	Alt / ancient:	Neu / new:	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
ZP-Achsantrieb / ZP motion drive	Sichtprüfung / visual check				220Hz	☐	M
	Zahnriemen prüfen / belt check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M

Hauptantrieb / main drive	Sichtprüfung (Verschmutzung, Leckage) / visual check (staining, leakage)	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Getriebschaltung Funktionsprüfung / gear shift functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Medien- und Elektroanschlüsse; Sensorik / media and electric connector; sensors	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I

☒ Pinole / quill P125

Spindeltyp / spindle type	Werkzeugaufnahme / tool holder	[kN]	[mm]
P125	SK50 / BT50	25	134,6
	SK50, BigPlus / BT50, BigPlus		136,085
	SK50, ANSI B5.50		126
	SK50, ANSI B5.50, BigPlus		127,485
	HSK-A100	45	13,0

Leistungsverzeichnis / service level		Ist Zustand / actual state		n.v. / N/A	
Erzeugnisnummer Spindel / spindle serial number				☐	I
Werkzeugaufnahme / tool holder		Auswahl / selection		☐	I
Drehdurchführung / rotary leadthrough	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Werkzeugaufnahme / tool holder	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Sperrluft Linearmesssystem/ sealing air linear measuring system	Funktionsprüfung / functional check (1bar)	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Spindel- und Konusreinigung / spindle and cone cleaning	Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Schalldämpfer austauschen / silencer change	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
Werkzeugspanner / tool clamping	Einstellmaß / set dimension ($\pm 0,1$ mm)		mm	☐	M
	Einzugskraft (Toleranz: 80% vom Nennwert) / draw-in power (tolerance: 80% from original value)		KN	☐	M
	Spanner demontieren, reinigen, ggf. schmieren und einstellen / Remove, clean, evaluate and adjust toolholder	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Nutring austauschen / lip seal change	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	VT
allgemeines Geräusch- und Schwingungsverhalten / noise and vibration level	Aus- und Einfahrverhalten ZP-Achse / run-in and out characteristic ZP-axis	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	0-100% Drehzahlband / 0-100% speed range	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Schwingungsüberwachung IFM / vibration monitoring IFM	Nachlaufanalyse mit JournalTool durchführen und sichern / tracking analysis run with JournalTool and save report Peak: mm/s (max: 1,5mm/s)	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Umlaufschmierung und Getriebe / cooling lubrication and gear box	Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Sichtprüfung Kühler / cooler visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Filterelement austauschen / filter element change	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
	HLP68 nach 5.000h austauschen / HLP68 after 5.000h change	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT

Analogwertgeber Werkzeugspannung / analog sensor tool clamping	Bewertung Sensordaten / evaluation sensor data			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Wert WZ-Spannung gespannt ohne WZ / value tool-clamping without tool				D	☐	I
	Wert WZ-Spannung gespannt mit WZ / value tool-clamping with tool				D	☐	I
	Wert WZ-Spannung gelöst / value tool-clamping released				D	☐	I
	Wert WZ-Spannung Toleranzwert / value tool-clamping tolerance				D	☐	I
Kühlschmierstoffdüsen / cooling jet nozzle	Funktionsprüfung / functional check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Drehmomentenabstützung / torque support	Funktionsprüfung / functional check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Ablaufbohrungen / drain holes	prüfen und reinigen / check and clean			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Abstreifdichtung Pinolenrohr / sealing quill-unit	Sichtprüfung / visual check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
ZP-Achsantrieb / ZP motion drive	Sichtprüfung / visual check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Zahnriemenspannung prüfen / belt tension check				230Hz	☐	M
Spindelmesssystem / spindle measuring system	Zahnriemen prüfen / belt check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Spindelrichtposition / current spindle position	Prüfen und ggf. einstellen / check and adjust			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Nullpunkt / zero point	Prüfen und ggf. einstellen / check and adjust	Alt / ancient:	Neu / new:	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Medien- und Elektroanschlüsse; Sensorik / media and electric connector; sensors	Sichtprüfung / visual check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I

☒ HV/KHV-Head

Spindeltyp / spindle type	Werkzeugaufnahme / tool holder	[kN]	[mm]
HV-Kopf	SK50 / BT50	22	134,6
	HSK-A100 / T100	45	13,0
KHV-Kopf	SK50, BigPlus	33	136,253
	HSK-T100	70	12,8±0,05

Leistungsverzeichnis / service level		Ist Zustand / actual state		n.v. / N/A	
Erzeugnisnummer Spindel / spindle serial number				☐	I
Werkzeugaufnahme / tool holder		Auswahl / selection		☐	I
Drehdurchführung / rotary leadthrough	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Werkzeugaufnahme / tool holder	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Spindel- und Konusreinigung / spindle and cone cleaning	Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Schalldämpfer austauschen / silencer change	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
	Einstellmaß / set dimension (±0,1mm)		mm	☐	M

Werkzeugspanner / tool clamping	Einzugskraft (Toleranz: 70% vom Nennwert) / draw-in power (tolerance: 70% from original value)		KN	☐	M
	Spanner demontieren, reinigen, ggf. schmieren (nicht KHV) und einstellen / Remove, clean, grease (not KHV) and adjust toolholder	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Nutring austauschen / lip seal change	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	VT
allgemeines Geräusch- und Schwingungsverhalten / noise and vibration level	0-100% Drehzahlband / 0-100% speed range	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Schwingungsüberwachung IFM / vibration monitoring IFM	Nachlaufanalyse mit JournalTool durchführen und sichern / tracking analysis run with JournalTool and save report Peak: mm/s (max: 1,5mm/s)	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Ablaufbohrungen / drain holes	prüfen und reinigen / check and clean	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Analogwertgeber Werkzeugspannung / analog sensor tool clamping	Bewertung Sensordaten / evaluation sensor data	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Wert WZ-Spannung gespannt ohne WZ / value tool-clamping without tool		D	☐	I
	Wert WZ-Spannung gespannt mit WZ / value tool-clamping with tool		D	☐	I
	Wert WZ-Spannung gelöst / value tool-clamping released		D	☐	I
	Wert WZ-Spannung Toleranzwert / value tool-clamping tolerance		D	☐	I
Drehbewegung Schwenkkopf / rotation swivel head	Funktionsprüfung / function check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Kontrolle auf Dichtheit: Übergabe KSS / check tightness:	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Sperrluft und Ausblasen prüfen / sealing and blowing air check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Kühlschmierstoffdüsen / cooling jet nozzle	Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Drehmomentenabstützung / torque support	Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Kupplung / clutch	Kupplungsspiel prüfen / clutch play check Umkehrlose / backlash: °	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Supportumlaufschmierung / circular lubrication	Ölwechsel HLP46 nach 5.000h / HLP46 after 5.000h change	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Filterelement austauschen / filter element change	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
	Öl-Absaugpumpe prüfen / oil sump pump	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Schalldämpfer austauschen / silencer change	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
Spindelrichtposition / current spindle position	Prüfen und ggf. einstellen / check and adjust	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Spindelmesssystem / spindle measuring system	Zahnriemen prüfen / belt check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Medien- und Elektroanschlüsse; Sensorik / media and electric connector; sensors	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I

Spindeltyp / spindle type	Werkzeugaufnahme / tool holder	[kN]	[mm]
DBF-Kopf	SK50 / BT50	21,5	135,15-0,2
	SK50, ANSI	20	127,00-0,2
	SK50, ANSI, BigPlus	35	127,7
	HSK-A100	52	12,8±0,05
	Capto C8	54	19,0±0,05

Leistungsverzeichnis / service level		Ist Zustand / actual state		n.v. / N/A	
Erzeugnisnummer Spindel / spindle serial number				☐	I
Werkzeugaufnahme / tool holder		Auswahl / selection		☐	I
Drehdurchführung / rotary leadthrough	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Werkzeugaufnahme / tool holder	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Spindel- und Konusreinigung / spindle and cone cleaning	Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Werkzeugspanner / tool clamping	Einstellmaß / set dimension (±0,1mm)		mm	☐	M
	Einzugskraft (Toleranz: 70% vom Nennwert) / draw-in power (tolerance: 70% from original value)		KN	☐	M
	Nutring prüfen / lip seal visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
	Funktionsprüfung der Sensorik / functional check sensors	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Nebelöler für Getriebe- und oil-fog lubrication and gear shift	Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
allgemeines Geräusch- und Schwingungsverhalten / noise and vibration level	Aus- und Einfahrverhalten U-Achse / run-in and out characteristic U-axis	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	0-100% Drehzahlband / 0-100% speed range	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Schwingungsüberwachung IFM / vibration monitoring IFM	Nachlaufanalyse mit JournalTool durchführen und sichern / tracking analysis run with JournalTool and save report Peak: mm/s (max: 1,5mm/s)	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Supportumlaufschmierung / circular lubrication	Rückförderpumpe Funktionsprüfung / recirculation pump functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Kühlaggregat: Funktionsprüfung; Lamellen und Filtermatten reinigen / cooling unit: functional check; blades and filter mat clean	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Ölwechsel HVLP15 nach 5.000h / HVLP15 after 5.000h change	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Filterelement austauschen / filter element change	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
Führungen der Gegengewichte / guidings from counterweight	Sichtprüfung; befeuchten der Schmierstellen nach 40h (KPE 2K-40) / visual check; grease the lubrication points after 40h (KPE 2K-40)	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Muttern der Transrollspindel / nuts of the transroll spindle		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Führungsleisten des Planschiebers / guide strips of the radial facing slide		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Spindelrichtposition / current spindle position	Prüfen und ggf. einstellen / check and adjust	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M

Kühlschmierstoffdüsen / cooling jet nozzle	Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Medien- und Elektroanschlüsse; Sensorik / media and electric connector; sensors	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I

☒ Auswertung Spindel / analysis spindle

Angebotsart / Type of offer	Priorität / Importance of the offer	Bemerkung Fehlerbeschreibung / Remark: fault description

3. Teiltisch/Drehtisch/Drehschwenkeinheit / table B-Achse/A-Achse / B-axis/A-axis

Leistungsverzeichnis / service level			Ist Zustand / actual state		n.v. / N/A	
	SDA	A	B	☐		
Typbezeichnung Teiltisch/Drehtisch/Schwenkeinheit / Typ descripton dividing table / turntable table / swivel rotary table				☐		I
Gerätenummer Teiltisch/Drehtisch/Schwenkeinheit / device number dividing table / turntable table / swivel rotary table				☐		I
allgemeines Geräusch- und Schwingungsverhalten / noise and vibration level	Funktionsablauf / function sequence		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Indexbolzen; Spannster; Auflagebolzen; Konen; Laufrollen / indexing pins; tension instep; support pins; clamping head; rollers	Sichtprüfung / visual check		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
A-Achsklemmung / clamping A-axis	Funktionsprüfung / functional check		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
B-Achsklemmung / clamping B-axis	Funktionsprüfung / functional check		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Palettenklemmung / palett clamping	Einzugskraft prüfen / tension check (SPH20=20kN; SPH35=35kN) (SPM25=25kN; SPM40=40kN) [Hinweis / Information: ±15%; 1.000.000 Lastwechsel /pressure cycles]	0°		n.i.O. ☐	☐	M
		90°		n.i.O. ☐	☐	M
		180°		n.i.O. ☐	☐	M
		270°		n.i.O. ☐	☐	M
Blasluft der Tischbaugruppe / blow air from table unite	Funktionsprüfung / functional check		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I

Sperrluft / sealing air	Funktionsprüfung / functional check (1-2bar)	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
	Schalldämpfer austauschen / silencer replace	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
Schneckenradgetriebe / worm gear	Sichtprüfung Öl / visual check oil	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Ölwechsel nach 10.000h / replace oil after 10.000h	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Option / option: MT-Funktion / mill and turn function	Schmierung und Fettpatrone prüfen / lubrication and grease cartridge check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	IFM-Lagertest durchführen / IFM bearing test	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Palettenauflagenkontrolle / palett air controll	Schalldämpfer austauschen / silencer replace	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
Spannhydraulik (Kupplungsmechanik) / hydraulic clamping (coupling mechanic)	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Zahnriemen Antrieb / belt main drive	Prüfen und ggf. einstellen / check and adjust	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Achsposition / axis position	Prüfen und ggf. einstellen / check and adjust	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Medien- und Elektroanschlüsse; Sensorik / media and electric connector; sensors	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I

☒ Auswertung Teiltisch/Drehtisch/Drehschwenkeinheit / analysis tabel

	Angebotsart / Type of offer	Priorität / Importance of the offer	Bemerkung Fehlerbeschreibung / Remark: fault description

4. X-Achse / X-Axis

Leistungsverzeichnis / service level			Ist Zustand / actual state		n.v. / N/A	
Abdeckungen (Festbleche; Teleskope) / covers (fixed sheet; telescopic)	Sichtprüfung / visual check		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Dichtlippen und Abstreifer prüfen / check sealing lips and scrapers		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Gliederschürzen / apron covers	Sichtprüfung / visual check		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Spannung Gummiseile / tension robe (4kg / 100mm) /		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Dichtlippen und Abstreifer prüfen / check sealing lips and scrapers		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Profilschienenführungen und Führungswagen / guidance and carriages system	Sichtprüfung / visual check		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Abstreifer Enddichtungen austauschen / wiper and seal replace		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
Lager und Kugelgewindetrieb / bearing and ball screw	Funktionsprüfung / functional check		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
allgemeines Geräusch- und Schwingungsverhalten / noise and vibration level	Funktionsablauf / function sequence		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Zahnriemenspannung prüfen ggf. einstellen / belt tension check and adjust			Hz	☐	M
Messsystem / measuring system	Sperrluft und Dichtlippe prüfen / check sealing air and sealing lip		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Sichtprüfung / visual check		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Kontrolle Status-LED Pufferbatterie / Check Status-LED backup battery (1068481)		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Nullpunkt / zero point	Prüfen und ggf. einstellen / check and adjust	Alt / ancient: Neu / new:	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Energiekette / energy chain	Sichtprüfung / visual check		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Stützrollen X-Verdeck / supporting rolls (CWK500-800)	Funktionsprüfen functional check		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Medien- und Elektroanschlüsse; Sensorik / media and electric connector; sensors	Sichtprüfung / visual check		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I

☒ Auswertung X-Achse / analysis x-axis

Angebotsart / Type of offer	Priorität / Importance of the offer	Bemerkung Fehlerbeschreibung / Remark: fault description

5. Y-Achse / Y-axis

Leistungsverzeichnis / service level				Ist Zustand / actual state		n.v. / N/A	
Abdeckungen (Faltenbalg; Stahlrollo; Festblech; Teleskop) / covers (fixed sheet; telescopic)	Sichtprüfung / visual check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Dichtlippen/Abstreifer prüfen / check sealing lips/scrapers			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
allgemeines Geräusch- und Schwingungsverhalten / noise and vibration level	Funktionsablauf / function sequence			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Zahnriemenspannung prüfen ggf. einstellen (400-500D; 500; H40/45)				Hz	☐	M
Profilschienenführungen und Führungswagen / guidance and carriages system	Sichtprüfung / visual check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Kugelgewindetrieb / ball screw	Sichtprüfung / visual check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Blasendruckspeicher / diaphragm accumulator	System prüfen, ggf. nachfüllen / system check and refill			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Gewichtsausgleichszylinder / counterbalance cylinder	Sichtprüfung / visual check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Symmetrische Stromaufnahme / symmetrical power consumption			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Messsystem / measuring system	Sperrluft und Dichtlippe prüfen / check sealing air and sealing lip			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Sichtprüfung / visual check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Kontrolle Status-LED Pufferbatterie / Check Status-LED backup battery (1068481)			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Nullpunkt / zero point	Prüfen und ggf. einstellen / check and adjust	Alt / ancient:	Neu / new:	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Energiekette / energy chain	Sichtprüfung / visual check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Medien- und Elektroanschlüsse; Sensorik / media and electric connector; sensors	Sichtprüfung / visual check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I

☒ Auswertung Y-Achse / analysis Y-axis[illegible]

6. Z-Achse / Z-axis

Leistungsverzeichnis / service level				Ist Zustand / actual state		n.v. / N/A	
Abdeckungen (Festbleche; Teleskope) / covers (fixed sheet; telescopic)	Sichtprüfung / visual check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Funktionsprüfung / functional check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Schalldämpfer austauschen / silencer replace			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
	Dichtlippen und Abstreifer prüfen / check sealing lips/scrapers			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Profilschienenführung und Führungswagen / guidance and carriages system	Sichtprüfung / visual check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Abstreifer Enddichtungen austauschen / wiper and seal replace			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
Lager und Kugelgewindetrieb / bearing and ball screw	Funktionsprüfung / functional check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Gegenlagerklemmung Sichtprüfung / counter clamping visual check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
allgemeines Geräusch- und Schwingungsverhalten / noise and vibration level	Funktionsablauf / function sequence			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Zahnriemenspannung prüfen ggf. einstellen / belt tension check and adjust	Z1			Hz	☐	M
		Z2			Hz	☐	M
Messsystem / measuring system	Sperrluft und Dichtlippe prüfen / check sealing air and sealing lip			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Sichtprüfung / visual check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Kontrolle Status-LED Pufferbatterie / Check Status-LED backup battery (1068481)			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Nullpunkt / zero point	Prüfen und ggf. einstellen / check and adjust	Alt / ancient:	Neu / new:	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Nullpunkt / zero point	Prüfen und ggf. einstellen / check and adjust	Alt / ancient:	Neu / new:	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Energiekette / Energy chain	Sichtprüfung / visual check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Medien- und Elektroanschlüsse; Sensorik / media and electric connector; sensors	Sichtprüfung / visual check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Laufrinne und Späneschnecke / channel and chip spiral	Sichtprüfung / visual check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Option: Bohrerbruchkontrolle (BLUM-Lasersystem) Option: tool monitoring system	Funktionsprüfung Verschlussblende / functional check locking plate			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Sperrluft prüfen / sealing air check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Schalldämpfer austauschen / silencer change			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Filterelemente prüfen / filter element check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Strahlausrichtung und Toleranz prüfen / laser orientation and tolerance check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M

☒ Auswertung Z-Achse / analysis Z-axis

	Angebotsart / Type of offer	Priorität / Importance of the offer	Bemerkung Fehlerbeschreibung / Remark: fault description

7. Zentralschmierung / central lubrication

☒ Fettzentralschmierung / central grease lubrication

Leistungsverzeichnis / servicelevel		Ist Zustand / actual state		n.v. / N/A	
Funktionsablauf / function sequence	Schmierimpuls bzw. -intervall prüfen / check lubrication impulse and range	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Sichtprüfung Anschlüsse Verteiler X-,Y-,Z-Achse; Führungswagen; Mutter Kugelgewindetrieb / visual check from distributors X-,Y-,Z-axis; guide carriage and ball screw nut	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Schalldämpfer austauschen / silencer replace	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
Medien- und Elektroanschlüsse; Sensorik / media and electric connector; sensors	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Füllstand / fill level	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I

☒ Ölzentralschmierung / central oil lubrication

Leistungsverzeichnis / service level		Ist Zustand / actual state		n.v. / N/A	
Funktionsablauf / function sequence	Schmierimpuls bzw. -intervall prüfen / check lubrication impulse and range	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Sichtprüfung Anschlüsse Verteiler X-,Y-,Z-Achse; Führungswagen; Mutter Kugelgewindetrieb / visual check from distributors X-,Y-,Z-axis; guide carriage and ball screw nut	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Medien- und Elektroanschlüsse; Sensorik / media and electric connector; sensors	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Füllstand / fill level	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I

☒ Auswertung Schmierung / analysis lubrication

Angebotsart / Type of offer	Priorität / Importance of the offer	Bemerkung Fehlerbeschreibung / Remark: fault description

8. Hydraulik / Hydraulic

Leistungsverzeichnis / service level		Ist Zustand / actual state		n.v. / N/A	
Hersteller / manufacturer	Sichtprüfung / visual check	Auswahl / selection		☐	I
Plannummer / plan number	Sichtprüfung / visual check			☐	I
Speicherladeschaltung / accumulator charge circuit	Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Hydraulikaggregat / hydraulic unit	Systemdruck / system pressure		bar	☐	I
	Hochdruck / high pressure		bar	☐	I
	Gewichtsausgleich / counterbalance		bar	☐	I
	Öltemperatur / oil temperature		°C	☐	I
	Lamellenkühler reinigen / radiator clean	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Niveauschalter prüfen / level switch check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	HLP46 nach 5.000h / HLP46 after 5.000h replace	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Filterelemente austauschen / filter element replace	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
Druckleitung; Bauelemente; Ventile / pressure hoses and pipes; components; valves	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Keine Undichtigkeiten / No leakage	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Hydraulikschläuche (DIN 200666) / hydraulik hoses	Sicherheitsmerkmal / safety feature Sichtprüfung / visual check letzter Austausch / last exchange: [Kundeninformation: Austausch nach 6 Jahren / costumer information: exchange after 6 years] [HW0220=HeckertWerk KW02 Jahr2020]	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Sicherheitsmerkmal / safety feature Sichtprüfung Verplombung / visual check sealing letzter Austausch / last exchange: [Kundeninformation: störungsfreie Betriebszeit 10 Jahre / costumer information: trouble-free operation time 10 years]	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Blasendruckspeicher / diaphragm accumulator	System prüfen, ggf. nachfüllen / system check and refill	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Spannhydraulik prüfen, ggf. nachfüllen / hydraulic clamping check and refill	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M

☒ Auswertung Hydraulik / analysis Hydraulic

	Angebotsart / Type of offer	Priorität / Importance of the offer	Bemerkung Fehlerbeschreibung / Remark: fault description

9. Pneumatik / pneumatic

Leistungsverzeichnis / service level		Ist Zustand / actual state		n.v. / N/A	
Typbezeichnung / type number		MSx-LFR ☐ MINI	MSx-LFR ☐ MIDI	☐	I
Luftaufbereitungskombination / compressed-air maintenance unit	Systemdruck / system pressure		bar	☐	I
	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Austausch Filterelemente / replace filter element (0,01µm; 5µm; 40µm; Aktivkohle)	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
	Kondensat entleeren / condensate empty	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Schalldämpfer austauschen / silencer replace	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
Druckleitungen; Bauelemente; Ventile / pressure hoses; components; valves	Sicht- und Audioprüfung / visual and audio check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Medien- und Elektroanschlüsse; Sensorik / media and electric connector; sensors	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I

☒ Auswertung Pneumatik / analysis pneumatic

Angebotsart / Type of offer	Priorität / Importance of the offer	Bemerkung Fehlerbeschreibung / Remark: fault description

10. Rüstplatz / load unload station

Leistungsverzeichnis / service level		Ist Zustand / actual state		n.v. / N/A	
Palettenauflage; Konen; Spannkonen / pallet controll; head; clamping head	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Griffstange / handlebar	Arretierbolzen auf Verschleiß prüfen und fetten / locating pin visual inspection for wear and grease	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Abblasluft / blow air	Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Filterelement austausch / replace filter element (40µm)	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
Spannhydraulik (Kupplungsmechanik) / hydraulic clamping (coupling mechanic)	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Werkstückauflagenkontrolle / workspiece controll	Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Abstreifer (Federstahl; Bürstenleisten) / covers (spring steel stripper; brush strips)	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Rüstplatzantrieb / loading drive	Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Systemanbindung / system integration	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Medien- und Elektroanschlüsse; Sensorik / media and electric connector; sensors	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Türverriegelung / door lock	Sicherheitsmerkmal / safety feature Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I

☒ Auswertung Rüstplatz / analysis load unload station

Angebotsart / Type of offer	Priorität / Importance of the offer	Bemerkung Fehlerbeschreibung / Remark: fault description

11. Palettenwechsler / pallet changer

Leistungsverzeichnis / service level			Ist Zustand / actual state		n.v. / N/A	
Kulisse (Palettenaufnahme) / pallet link H40-55; CWK/HEC400-800	Sichtprüfung / visual check		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Funktionsprüfung Auflagenkontrolle "Palette sicher erfasst" / functional check „pallet not securely gripped“		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	grobe Reinigen / prevent cleaning		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Schalldämpfer austauschen / silencer replace		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
	O-Ring austauschen / O-seal replace		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
Funktionsablauf / functional sequence		Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Mitnehmernocken / pallet transport holder (1000-1800)		Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Kurvenrollen / pallet rollers (1000-1800)		Funktionsprüfung ggf. befeuchten / functional check necessary grease	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Lichtschranke / safety light barrier (1000-1800)		Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
PW-Position / change position		überprüfen und ggf. einstellen / check and adjust	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Tauchschmierung Hub- Schwenkeinheit / splash lubrication storke and swivel unite		CLP68 nach 8.000h / CLP68 after 8.000h replace	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Aushubbewegung / excavation moving (CWK500-800)		Schmierstellen befeuchten / lubrication point grease with KP2K	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Medien- und Elektroanschlüsse; Sensorik / media and electric connector; sensors		Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Schutzeinrichtung / safety device		Sicherheitsmerkmal / safety feature Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Option: Palettenspeicher Option: pallet storage	☐ Rundspeicher / pallet pool ☐ Linearspeicher / linear pallet storage (Fastems / Liebherr / Schuler) ☐ Palettentransportsystem / pallet storage system (Starrag)	Funktionsablauf prüfen / function sequence check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
		Sichtprüfung mechanischer Bauteile / visual check mecahnical devices	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
		Funktionsprüfung Schmierung / functional check lubrication	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
		Positionierung prüfen / position check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M

☒ Auswertung Palettenwechsler/analysis Rotary pallet changer

	Angebotsart / Type of offer	Priorität / Importance of the offer	Bemerkung Fehlerbeschreibung / Remark: fault description

12. Werkzeugwechsler / tool changer

Leistungsverzeichnis / service level		Ist Zustand / actual state		n.v. / N/A	
allg. Funktionsablauf / general functional sequence	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Greiferzangen / gripper	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Verriegelung prüfen und ggf. Nachstellen / locking check and adjust	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
WZ-Entriegelung / tool unlocking	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Haubenführung / hood cover guidance	Sichtprüfung und ggf. fetten / visual check and greased (KP2K)	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Axialspiel prüfen / check axial play	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
WZW-Hubtor / tool changer lifting gate	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Funktionsprüfung Hub- und Senkbewegung / functional check lifting and lowering movement	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Funktionsprüfung Selbsthaltung / functional check self-locking	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Schalldämpfer; Abluftdrossel austauschen ggf. reinigen / silencer; exhaust air throttle replace or clean	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
Schwenkmotor (Linearbewegung) / swivel drive (linear movement)	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Funktionsprüfung Endlagen / functional check limit positions	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Schwenkmotor (Wechslerklappe) / swivel drive (changer flap)	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Funktionsprüfung Endlagen / functional check limit positions	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Zahnstange und Ritzel (Drehbewegung) / rack and pinion mechanism (rotary movement)	Leckageprüfung / leak check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Umkehrspiel prüfen / check backlash	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Schwenkmotor; Pneumatik-, Hydraulikzylinder / swivel drive; pneumatic and hydraulic cylinder (400-500D)	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Schalldämpfer austauschen / silencer replace	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
Lambdawechsler / lambda changer	allg. Sichtprüfung / general visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Funktionsprüfung Stoßdämpfer SC650EUM / functional check shock absorber	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Sichtprüfung Arretierbolzen an Spindel / visual check location pin at spindle	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Profilschienenführungen und Führungswagen / guidance and carriages system	Sichtprüfung und ggf. fetten / visual check and greased (KP2K)	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Wechselpositionen / tool change position	zur Spindel prüfen und ggf. einstellen / check to spindle and adjust	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	zum Turmmagazin prüfen und ggf. einstellen / check to tower magazine and adjust	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	zum Kettenmagazin prüfen / check to chain magazine and adjust	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M

	zum Reihenmagazin prüfen / check to arrey belt magazine and adjust	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	zum Riemenmagazin prüfen / check to belt magazine and adjust	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Energiekette / energy chain	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Medien- und Elektroanschlüsse; Sensorik / media and electric connector; sensors	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Option: Bohrerbruchkontrolle / tool monitoring system	Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Sichtprüfung Dichtlippe Linearantrieb / visual check seal lips linear drive	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Schalldämpfer austauschen / silencer replace	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
	Sichtprüfung Tastplatte / visual check touche plate	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Referenzwerte und Toleranz prüfen und ggf einstellen / reference value and tolerance check und adjust	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Option: Messtaster / probe	Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Batterie prüfen / battery check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M

☒ Auswertung Werkzeugwechsler / analysis tool changer

Angebotsart / Type of offer	Priorität / Importance of the offer	Bemerkung Fehlerbeschreibung / Remark: fault description

13. Magazin / magazine

☒ Kettenmagazin / chain magazine (powerline/solution)

Leistungsverzeichnis / service level		Ist Zustand / actual state		n.v. / N/A	
Magazinplätze / magazine places	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Beladeplatz / loading place	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Schalldämpfer austauschen / silencer replace	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
allg. Funktionsablauf / general functional sequence	Magazin verfahren und überprüfen (Dämpfung, Eil- und Schleichgang) / functional check (damping, rapid and creep traverse)	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Kettenspannung und -längung / chain tension and elongation	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Einstellmaß Tellerferdenpakt prüfen / set dimension cup springs	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Indexierung / indexation	Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Schalldämpfer austauschen / silencer replace	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
Medien- und Elektroanschlüsse; Sensorik / media and electric connector; sensors	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Magazinantrieb Hydraulikmotor / hydraulic motion drive	Sicht- und Leckageprüfung / visual and leakage check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I

☒ Kettenmagazin / chain magazine KMT128 (solution)

Leistungsverzeichnis / service level		Ist Zustand / actual state		n.v. / N/A	
Magazinplätze / magazine places	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Funktionsprüfung Entriegelung / functional check unlocking device	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Beladeplatz / loading place	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Schalldämpfer austauschen / silencer replace	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
Kettenspannung und -längung / chain tension and elongation	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Indexierung / indexation	Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Positionierung Magazinplatz prüfen / check positioning magazin place	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
allg. Funktionsablauf / general functional sequence	Magazin verfahren und überprüfen / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Medien- und Elektroanschlüsse; Sensorik / media and electric connector; sensors	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I

☒ Riemenmagazin / belt magazine

Leistungsverzeichnis / service level		Ist Zustand / actual state		n.v. / N/A	
Magazinplätze / magazine places	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Funktionsprüfung Verriegelung / functional check locking device	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Beladeplatz / loading place	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Schalldämpfer prüfen ggf. reinigen / silencer check and clean if necessary	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Zahnriemen / toothed belt	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
allg. Funktionsablauf / general functional sequence	Magazin verfahren und überprüfen / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Übergabepositionen / change position	Positionierung prüfen und ggf. einstellen / position check and adjust	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Umkehrspiel prüfen / backlash check		2mm	☐	M
Planetengetriebe / planetary gear	CLP320 nach 5.000h austauschen / CLP320 after 5.0000h replace	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Medien- und Elektroanschlüsse; Sensorik / media and electric connector; sensors	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I

☒ Reihenmagazin / series magazine

Leistungsverzeichnis / service level		Ist Zustand / actual state		n.v. / N/A	
Magazinplätze / magazine places	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Funktionsprüfung Verriegelung / functional check locking device	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Beladeplatz / loading place	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Schalldämpfer prüfen ggf. reinigen / silencer check and clean if necessary	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
Zahnriemen / toothed belt	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
allg. Funktionsablauf / general functional sequence	Magazin verfahren und überprüfen / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Zubringer Zwischenmagazin / gripper system intermediate magazin	Funktions-, Sichtprüfung / function and visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Funktionsprüfung aktive Verriegelung / functional check activ locking	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Verriegelung Zangenhebelpaar prüfen und ggf. Nachstellen / locking	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Linearmodul / linear modul	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Energieketten / energy chain	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Planetengetriebe / planetary gear	CLP320 nach 5.000h austauschen / CLP320 after 5.0000h replace	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Umkehrspiel prüfen / check backlash		2mm	☐	M
Referenzposition / reference position	prüfen ggf. einstellen / check and adjust	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Übergabepositionen / change position	Positionierung prüfen und ggf. einstellen / position check and adjust	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Medien- und Elektroanschlüsse; Sensorik / media and electric connector; sensors	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I

☒ Matrixmagazin / array magazine

Leistungsverzeichnis / service level		Ist Zustand / actual state		n.v. / N/A	
Magazinplätze / magazine places	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Beladeplatz / loading places	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
allg. Funktionsablauf / general functional sequence	Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Linearmodul Q / linear modul Q	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Linearmodul V / linear modul V	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Energieketten / energy chain	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Werkzeugzubringer / tool feeder system	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Verriegelung prüfen / check locking	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Schalldämpfer austauschen / silencer replace	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
Zahnriemen / belts	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Übergabepositionen / change position	Positionierung prüfen und ggf. einstellen / position check and adjust	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Medien- und Elektroanschlüsse; Sensorik / media and electric connector; sensors	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I

☒ Turmmagazin / tower magazin

Typ: b)

Typen: a) Kraemer (kl. BR)

b) TM Heckert Drehantrieb Hydraulikzylinder (mtl & gr BR)

c) TM Heckert Drehantrieb Hydraulikmotor (mtl & gr BR bis solution line advanced)

d) TM500 (mtl & gr BR; operate)

Leistungsverzeichnis / service level		Ist Zustand / actual state		n.v. / N/A	
Werkzeugplatz / tool place	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☒	n.i.O. ☐	☐	I
	Verdrehsicherung prüfen / lock against rotation check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Haltefedern prüfen / flexible spring check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
allg. Funktionsablauf / general functional sequence	Magazin und Turmdrehung prüfen / magazine and tower turning check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Sicht- und Audioprüfung / visual and audio check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Energieketten / energy chain	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Medien- und Elektroanschlüsse; Sensorik / media and electric connector; sensors	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Schalldämpfer austauschen / silencer replace	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
Abstreifersystem - Schmieritzel / sealing system - Lubricating pinion	Sichtprüfung und ggf. austauschen / visual check and replace	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
Profilschienenführung und Führungswagen / guidance and carriages system	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Fettschmierung: KP2K nach 5.000h / grease system: KP2K after 5.000h	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I

Zahnriemenspannung / belt tension (b, c, d)	oben / up	Soll: 65Hz			Hz	☐	M
	unten / down				Hz	☐	M
	senkrecht / vertical				Hz	☐	M
	Zubringer alt / feeder old version	Soll: 220Hz			Hz	☐	M
	Zubringer WZB / feeder WZB	Soll: 180Hz (schmal / narrow)			Hz	☐	M
		Soll: 110Hz (breit / wide)			Hz	☐	M
	Zubringer / feeder (d)	Soll: 300Hz			Hz	☐	M
	V-Achse / V-axis (d)	Soll: 160Hz			Hz	☐	M
Referenzpunkt / reference point	Q-Achse / Q-axis	Prüfen und ggf. Einstellen (Toleranz: 0,2mm) / check and adjust (tolerance: 0,2mm)	i.O. ☐		mm	☐	M
	V-Achse / V-axis		i.O. ☐		mm	☐	M
	WZB-Achse / WZB-axis		i.O. ☐		mm	☐	M
Übergabeposition (Greifer-Zubringer) / transfer position (gripper-feeder)	Richtung X (r)	Prüfen und ggf. Einstellen (Toleranz: 0,2mm) / check and adjust (tolerance: 0,2mm)	i.O. ☐		mm	☐	M
	Richtung Y (u)		i.O. ☐		mm	☐	M
	Richtung Z (t)		i.O. ☐		mm	☐	M
Zubringer / feeder	Sichtprüfung / visual check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Verriegelung / locking	Funktionsprüfung / functional check		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
		Einzugskraft / drawn-in power (d) HSK63: 5kN bei 5,5bar HSK100: 7kN bei 5,5bar			kN	☐	M
		Einstellmaß / set dimension (d) HSK63: 10,3±0,05mm HSK100: 12,8±0,05mm			mm	☐	M
	Spülung WZ-Aufnahme / tool flushing	Funktionsprüfung / functional check		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Schalldämpfer austauschen / silencer replace			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M VT
Sensorerkennung / sensor system	Magazinplatz belegt prüfen ggf. Einstellen / tool place reserved check and adjust			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Zubringer belegt prüfen ggf. einstellen / feeder reserved check and adjust			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Servicetüren / service door	Sicherheitsmerkmal / safety feature Verriegelung prüfen / check locking			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Option: Sumpfpumpe / sump pump	Funktionsprüfung / functional check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Option: WZ-Identifikation / tool identification system	Funktionsprüfung / functional check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Option: Bohrerbruchkontrolle / tool monitoring system	Sichtprüfung / visual check			i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M

☒ Auswertung Magazin / analysis magazine

Angebotsart / Type of offer	Priorität / Importance of the offer	Bemerkung Fehlerbeschreibung / Remark: fault description

14. Späneförderer / chip conveyor

☒ Späneförderer / chip conveyor

Leistungsverzeichnis / service level		Ist Zustand / actual state		n.v. / N/A	
Hersteller / manufacturer	Sichtprüfung / visual check	Auswahl / selection		☐	
Auftragsnummer; Baujahr / order number; year	Sichtprüfung / visual check			☐	I
Rückförderpumpe, Kreispumpe / Return pump, centrifugal pump	Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
allgemeiner Funktionsablauf / general functional sequence	Laufverhalten; Stillstandsintervalle / running performance; stop interval	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Scharnierband; Plattenband; Kratzband / slat-band; apron ; scraper chain	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Kettenspannung Antriebsmotor / chain tension main drive	Sichtprüfung Überlastschalter / visual check overload switch	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Spannung prüfen, ggf. einstellen / tension check and adjust	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Spaltsieb / plate-type filter	Sichtprüfung ggf. reinigen / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Medien- und Elektroanschlüsse; Sensorik / media and electric connector; sensors	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I

☒ Auswertung Späneförderer / analysis chip conveyor

Angebotsart / Type of offer	Priorität / Importance of the offer	Bemerkung Fehlerbeschreibung / Remark: fault description

15. Kälteaggregat / cooling unit

Leistungsverzeichnis / service level				Ist Zustand / actual state	n.v. / N/A	
Typ; Sachnummer; Seriennummer / typ; part number; serial number	Sichtprüfung / visual check				☐	I
Allg. Zustand (Behälter, Rohrleitung, Elektrik, etc.) / conditions (tank, pipes, electric, etc.)	Sichtprüfung / visual check		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Wärmetauscher / heat exchange	Sichtprüfung / visual check		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Reinigen ggf. Filtermatte wechseln / clean or replace filter mat		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Füllstand / fill level	Sichtprüfung / visual check		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Medium / medium	pH-Wert Prüfen / pH-value check	Cool-X (8,6)		mol/l	☐	M
		Cool-X AW (8,0-8,7)		mol/l	☐	M
		Anticorit (9,8±1)		mol/l	☐	M
	Konzentration / concentration	Cool-X (5,8)		Brix%	☐	M
		Cool-X AW (19,0±1)		Brix%	☐	M
		Anticorit (1,5)		Brix%	☐	M
	Wechselintervall 2-Jahre [Hinweis] / change interval 2 years [Information]			a	☐	I

☒ Auswertung Kälteaggregat / analysis cooling unit

Angebotsart / Type of offer	Priorität / Importance of the offer	Bemerkung Fehlerbeschreibung / Remark: fault description

Kühlschmierstoffanlage / cooling lubrication unit

Leistungsverzeichnis / service level			Ist Zustand / actual state		n.v. / N/A	
Typ; Auftragsnummer; Seriennummer / typ; order number; serial number					☐	I
Schwerkraftbandfilter / gravitation filter	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐		I
Kompaktfilter / compact filter	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐		I
Vakuumrotationsfilter / vacuum rotation filter	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐		I
Turbofilter / turbo filter	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐		I
Heiz-Kühl-Aggregat / heating-cooling device	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐		I
	Filtervlies ersetzen ggf. Metallgestricke reinigen / fleece filter replace or metal meshes filter clean	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐		M
Allg. Zustand KSS-Anlage / generally conditions coolant system	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐		I
Strömungswächter (E93-S1) / flow switch	Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐		M
Hochdruckfilter / Verschmutzungsanzeige (Doppelschaltfilter / Kantenspaltfilter) / high pressure filter / contamination indicator (double switch filter / edge gap filter)	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐		I
	reinigen oder ersetzen / clean or replace	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐		M
	Differenzdruckanzeiger (E93-B2) / check differential pressure switch	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐		I
Transportband Filtervlies / transport belt fleece filter	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐		I
	Kettenspannung Antriebskette / chain tension from drive	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐		M
	Schaumbildung / foam formation	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐		I
	Schwimmerschalter reinigen / level float switch clean	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐		M
Verflüssiger / condenser	Lamellen reinigen / lamellae clean	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐		M
Kühlemulsion / cooling emulsion	pH-Wert Prüfen / pH-value check (9±5%)		mol/l	☐		M
	Kühlschmierstoffart; Hersteller / coolant medium; fabricator			☐		I
Hydrozyklon-Batterie / hydrocyclone battery	Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐		I
	Reinigen der Unterlaufdüsen / clean pump injector	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐		M
	Rücklaufdruck prüfen / return pressure check (0,25-0,5bar)		bar	☐		M
Vakuumrotationsfilter / vacuum rotation filter	Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐		I
	Reinigen und auf Beschädigungen prüfen / clean and damage check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐		M
Medien- und Elektroanschlüsse; Sensorik / media and electric connector; sensors	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐		I

☒ Auswertung Kühlschmierstoffanlage / analysis cooling lubrication unit

	Angebotsart / Type of offer	Priorität / Importance of the offer	Bemerkung Fehlerbeschreibung / Remark: fault description

16. CNC und Schaltschrank / CNC and control cabinet

Leistungsverzeichnis / service level		Ist Zustand / actual state		n.v. / N/A	
NCU [Siemens] (Batterie/Lüftereinschub)	Präventivaustausch / preventive replacement [3a]		(letzter Austausch) [Kundeninformation] / (last change) [customer information]	☐	I
Servomodul [Siemens] (Batterie/Lüftereinschub)	Präventivaustausch / preventive replacement [40.000h]		p0251	☐	I
ALM [Siemens] (Lüfter)	Präventivaustausch / preventive replacement [40.000h]		p0251	☐	I
NCU [FANUC] (Pufferbatterie)	Präventivaustausch / preventive replacement [3a]		(letzter Austausch) [Kundeninformation] / (last change) [customer information]	☐	I
Absolutwertgeber [FANUC] (Pufferbatterie)	Präventivaustausch / preventive replacement [3a]		(letzter Austausch) [Kundeninformation] / (last change) [customer information]	☐	I
PCU (Pufferbatterie)	Präventivaustausch / preventive replacement [4a]		(letzter Austausch) [Kundeninformation] / (last change) [customer information]	☐	I
Schaltschranktemperatur / control cabinet temperature	Sicht- und Funktionsprüfung / visual and functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Sichtprüfung der Geräte, Bauelemente, Baugruppen und Anschlussstellen / visual check from electric units		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Kühleinrichtung / coolant devices	Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Filtermatten reinigen ggf. austauschen / filter mat clean or exchange	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
NOT-AUS / EMERGENCY-STOP	Sicherheitsmerkmal / safety feature Funktionsprüfung / functional check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Option: USV	Sichtprüfung / visual check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M

☒ Auswertung CNC und Schaltschrank / analysis CNC and control cabinet

Angebotsart / Type of offer	Priorität / Importance of the offer	Bemerkung Fehlerbeschreibung / Remark: fault description

17. Arbeitsraum und -verkleidung / working area and enclosure guards

Leistungsverzeichnis / service level			Ist Zustand / actual state		n.v. / N/A	
Seriennummer und Hersteller / serial number and producer	Sichtprüfung / visual check			☐	☐	I
Maschinenverkleidung / machine casing	Sichtprüfung / visual check		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Arbeitsraumlampen / workroom light	Funktionsprüfung / functional check		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Bett- bzw. Rinnenspülung / gutter flushing	Funktionsprüfung / functional check		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Arbeitsraumabsaugung / working area suction system	Funktionsprüfung / functional check		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	Abscheide- und Filterelemente prüfen ggf. reinigen / separating and filter device check and clean it if necessary		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Siphon prüfen und ggf. reinigen / siphon check and clean it if necessary		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Schiebedach / sliding roof	Funktionsprüfung / functional check		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
	Sichtprüfung Pufferelement / visual check puffer elements		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Nasszelle / wet cell	Dichtheitsprüfung / leak test		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Medien- und Elektroanschlüsse; Sensorik / media and electric connector; sensors	Sichtprüfung / visual check		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Visiport	Sichtprüfung / visual check		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
	reinigen / clean		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Handbediengerät / handwheel unit	Funktionsprüfung / functional check		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Zugangstüren / access door	Sicherheitsmerkmal / safety feature Funktionsprüfung / functional check		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Lichtschränke / light barrier	Sicherheitsmerkmal / safety feature Funktionsprüfung / functional check		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	M
Sicherheitsscheiben / safety glazing	Sicherheitsmerkmal / safety feature letzter Austausch (Baujahr) / last change (year):		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I
Brandschutzanlage / fire protection system	Sicherheitsmerkmal / safety feature letzte Prüfung / last inspection: [Jährlich durch Fachpersonal vom Hersteller] / [every year by qualified technician] Austausch Akku und Druckgasergezeuger / change battery and pyrotechnical pressure gas generators [3a] letzter Austausch / last change: [durch Fachpersonal vom Hersteller]		i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐	I

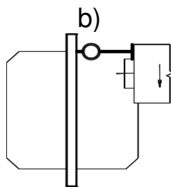
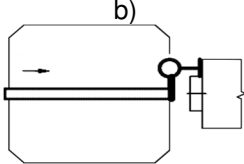
☒ Arbeitsraum und -verkleidung / analysis working area and enclosure guards

	Angebotsart / Type of offer	Priorität / Importance of the offer	Bemerkung Fehlerbeschreibung / Remark: fault description

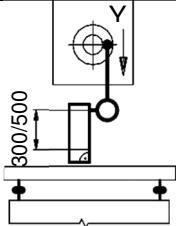
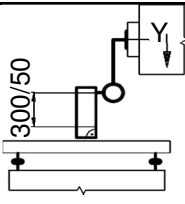
18. Geometrische Prüfung / geometry check

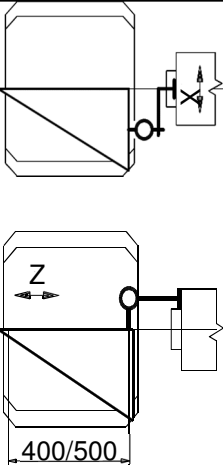
Leistungsverzeichnis / service level		Ist Zustand / actual state		n.v. / N/A
Fundamentschrauben / foundation bolts	Sichtkontrolle / visaul check	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐
Taumelfehler B-Achse / Tumbling error B axis	Messung Beurteilung / measurement assessment	i.O. ☐	n.i.O. ☐	☐

Prüfung Formabweichung / check permissible geometrical variatio

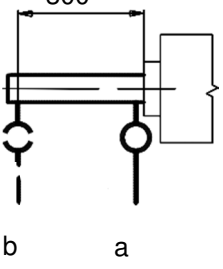
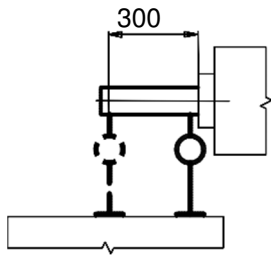
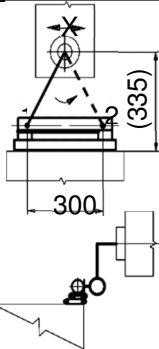
Nr./ No.	Gegenstand der Prüfung / Subject under Test	Bild / Illustration	Prüfmittel / Test Equipment	Toleranz / Tolerance	Gemessene Abweichung / Deviation Measured
1	Prüfen der Geradlinigkeit der Bewegung entlang der X-Achse: b) in waagerechter ZX-Ebene (EZX) / Check the straightness of the motion along the X axis: b) in the horizontal ZX plane (EZX)		Feinzeiger Lineal Messzeughalter Dial indicator Ruler Dial indicator bracket	0,008/500 0,010/750 0,012/1000	b)
2	Prüfen der Geradlinig-keit der Bewegung entlang der Z-Achse: in waagerechter ZX-Ebene (EZX) / Check the straightness of the motion along the Z axis: b) in the horizontal ZX plane (EZX)		Feinzeiger Lineal Messzeughalter Dial indicator Ruler Dial indicator bracket	0,008/500 0,010/750 0,012/1000	b)

Prüfung Statik / check static

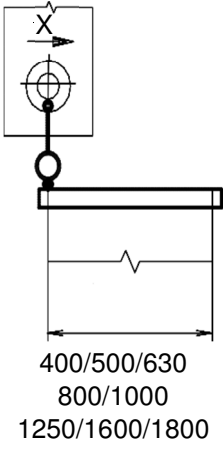
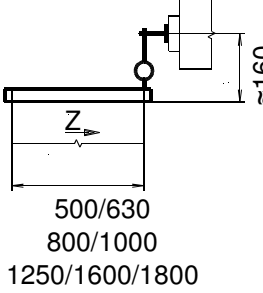
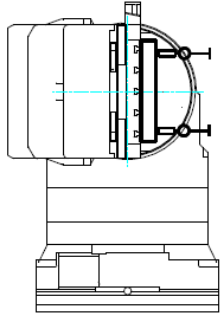
Nr./ No.	Gegenstand der Prüfung / Subject under Test	Bild / Illustration	Prüfmittel / Test Equipment	Toleranz / Tolerance	Gemessene Abweichung / Deviation Measured
3	Prüfen der Rechtwinkligkeit zwischen der Bewegung entlang der Y-Achse und der Bewegung entlang der X-Achse / Check the rectangularity between the motion along the Y axis and the motion along the X axis		Feinzeiger Säule Lineal Messzeughalter Dial indicator Cylindricalsquare Ruler Dial indicator bracket	0,007/300 0,012/500	
4	Prüfen der Rechtwinkligkeit zwischen der Bewegung entlang der Y-Achse und der Bewegung entlang der Z-Achse / Check the rectangularity between the motion along the Y axis and the motion along the Z axis		Feinzeiger Säule Lineal Messzeughalter Dial indicator Cylindrical -square Ruler Dial indicator bracket	0,007/300 0,012/500	

5	Prüfen der Rechtwinkligkeit zwischen der Bewegung entlang der Z-Achse und der Bewegung entlang der X-Achse / Check the rectangularity between the motion along the Z axis and the motion along the X axis		Feinzeiger Winkel 750/500; 400/250 Messzeughalter / Dial indicator Angle 750/500; 400/250 Dial indicator bracket	0,012/400 0,012/500	
---	--	---	---	-----------------------------------	--

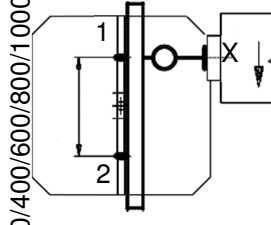
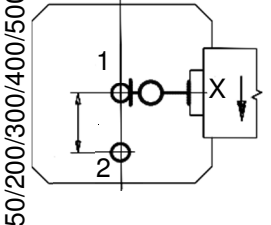
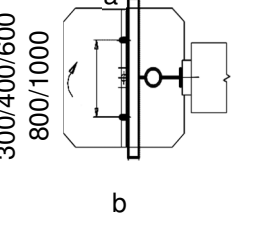
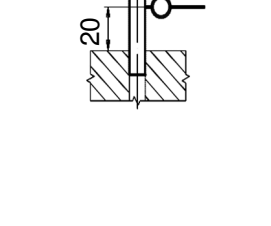
Prüfung Statik / check static

Nr./ No.	Gegenstand der Prüfung / Subject under Test	Bild / Illustration	Prüfmittel / Test Equipment	Toleranz / Tolerance	Gemessene Abweichung / Deviation Measured
6	Prüfen des Rundlaufes des Innenkegels der Spindel: a) an der Spindelnase b) in einem Abstand von 300 mm von der Spindelnase Check the concentricity of the internal taper of the spindle: a) at the spindle nose b) at a distance of 300 mm from the spindlenose		Feinzeiger Prüfdorn Messständer / Dial indicator Test mandrel Measuring stand	a) 0,008 b) 0,012 H/V-Kopf/-head a) 0,010 b) 0,020 DBF-Spindel/-spindle a) 0,025 b) 0,030	a) b)
7	Prüfen der Parallelität zwischen der Spindelachse und der Bewegung entlang der Z-Achse, in senkrechter YZ-Ebene Check the parallelism between the spindle axis and the motion along the Z axis, in the vertical YZ		Feinzeiger Prüfdorn Messständer / Dial indicator Test mandrel Measuring stand	0,012/300 Freies Ende des Prüfdornes nur nach unten gerichtet/ Free end of the test mandrel only directed downwards H/V-Kopf/-head, Pinole /Quill DBF-Spindel/-spindle -0,005 +0,007	
8	Prüfen der Rechtwinkligkeit zwischen der Spindelachse und der Bewegung entlang der X-Achse Check the rectangularity between the spindle axis and the motion along the X axis		Feinzeiger Prüfzylinder 50/400 Prismen Umschlagarm Halbmesser / Dial indicator Cylindrical square 50/400 Prisms Pivot arm Radius gauge	0,012/300	

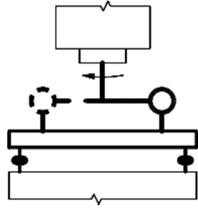
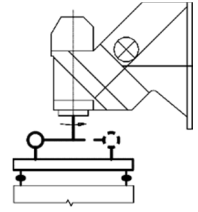
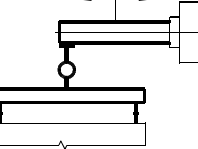
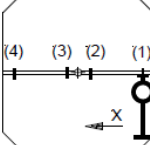
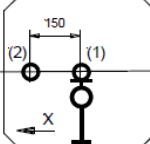
Prüfung Statik / check static

Nr./ No.	Gegenstand der Prüfung / Subject under Test	Bild / Illustration	Prüfmittel / Test Equipment	Toleranz / Tolerance	Gemessene Abweichung / Deviation Measured
9	Prüfen der Parallelität zwischen der Tischoberfläche in den vier um jeweils 90° auseinander liegenden Positionen und der Bewegung entlang der X-Achse / Check the Parallelism between the table surface in the four positions each offset by 90° and the motion along the X axis	 400/500/630 800/1000 1250/1600/1800	Feinzeiger Lineal Messzeughalter / Dial indicator Ruler Dial indicator bracket	0,010/400 0,012/500 0,015/630 0,018/800 0,020/1000 0,025/1250 0,032/1600 0,036/1800	Palette/Pallet 1: Palette/Pallet 2: Palette/Pallet 3: Palette/Pallet 4: Palette/Pallet 5: Palette/Pallet 6:
10	Prüfen der Parallelität zwischen der Tischoberfläche in den vier um jeweils 90° auseinander liegenden Positionen und der Bewegung entlang der Z-Achse / Check the parallelism between the table surface in the four positions each offset by 90° and the motion along the Z axis	 500/630 800/1000 1250/1600/1800	Feinzeiger Lineal Messzeughalter / Dial indicator Ruler Dial indicator bracket	0,010/400 0,012/500 0,015/630 0,018/800 0,020/1000 0,025/1250 0,032/1600 0,036/1800	Palette/Pallet 1: Palette/Pallet 2: Palette/Pallet 3: Palette/Pallet 4: Palette/Pallet 5: Palette/Pallet 6:
11	Prüfen der Parallelität zwischen der Tischoberfläche und der Bewegung entlang der Y-Achse / Check the parallelism between the table surface and the motion along the Y axis		Feinzeiger Parallelendmaße / Dial indicator Block slip gauges	0,010/400	Palette/Pallet 1: Palette/Pallet 2: Palette/Pallet 3: Palette/Pallet 4: Palette/Pallet 5: Palette/Pallet 6:

Prüfung bei Bedarf / check when necessary

Nr./ No.	Gegenstand der Prüfung / Subject under Test	Bild / Illustration	Prüfmittel / Test Equipment	Toleranz / Tolerance	Gemessene Abweichung / Deviation Measured
A	Prüfen der Parallelität zwischen: a) der mittleren T-Nut in Längsrichtung b) der Mittellinie der Richtbohrung zur Mittelbohrung der Paletten und der Bewegung entlang der X-Achse Check the parallelism between: a) the central T slot in the longitudinal direction b) the center line of the alignment bore to the center bore of the pallets and the motion along the X axis	a)  b) 	Feinzeiger Parallelendmaße Lineal Prüfdorne Messzeughalter Dial indicator Block slip gauges Ruler Test mandrels Dial indicator bracket	a) Paletten/Pallet (400x400) (400x500) 0,012/300 Paletten /Pallet (500x500) (630x630) (630x800) 0,016/400 Paletten/Pallet (800x800) (800x1000) 0,024/600 Paletten/Pallet (1000x1250) (1250x1600) 0,032/800 Palette/Pallet (1250x1800) 0,040/1000 b) 0,012/150 0,016/200 0,024/300 0,032/400 0,040/500	Palette/Pallet 1: Palette/Pallet 2: Palette/Pallet 3: Palette/Pallet 4: Palette/Pallet 5: Palette/Pallet 6:
B	Prüfen a) des Schnitt- punktes der Mittellinie der mittleren T-Nut in Längsrich- tung b) der Abstands- gleichheit zwischen der Mittelbohrung und der Drehachse des Tisches Wenn a) und b) zutreffen nur b) prüfen. Check a) of the intersection point of the center line of the central T slot in the longitudinal direction b) of the distance equality between the central borehole and the rotary axis of the table If a) and b) be true only check b).	a)  b) 	Feinzeiger Parallelendmaße Lineal Prüfdorne Messzeughalter Dial indicator Block slip gauges Ruler Test mandrel Dial indicator bracket	0,020	Palette/Pallet 1: Palette/Pallet 2: Palette/Pallet 3: Palette/Pallet 4: Palette/Pallet 5: Palette/Pallet 6:

Prüfung bei Bedarf

Nr./ No.	Gegenstand der Prüfung / Subject under Test	Bild / Illustration	Prüfmittel / Test Equipment	Toleranz / Tolerance	Gemessene Abweichung / Deviation Measured
C	Prüfen der Rechtwinklig-keit zwischen der Spindelachse in der senkrechten Stellung und der Bewegung entlang der X-Achse / Check the rectangularity between the spindle axis in vertical position and the X-axis		Feinzeiger Lineal Umschlagarm Halbmesser 150 Messzeug- halter / Dial indicator Ruler Pivot arm Radius gauge 150 Dial indicator bracket	0,020/300	
D	Prüfen der Rechtwinklig-keit zwischen der Spindel- achse in der senkrechten Stellung und der Bewegung entlang der Z-Achse / Check the rectangularity between the spindle axis in vertical position and the Z-axis		Feinzeiger Lineal Umschlagarm Halbmesser 150 Messzeug- halter / Dial indicator Ruler Pivot arm Radius gauge 150 Dial indicator bracket	0,020/300	
E	Prüfen der Geradlingkeit der Axial- bewegung der Pinole in der senkrechten YZ-Ebene / Check the straightness of the axial movement of the quill axis in the vertical YZ plane		Feinzeiger Lineal Messzeughalter / Dial indicator Ruler Dial indicator bracket	0,020/300	
F	Prüfen der Parallelität zwischen / Check the parallelism between: a) der mittleren T-Nut in Längsrichtung / the central T slot in the longitudinal direction b) der Mittellinie der Richtbohrung zur Mittelbohrung der Paletten und der Bewegung entlang der X-Achse / the center line of the alignment bore to the center bore of the pallets and the motion along the X axis	a)  b) 	Fühlhebelmessgerät / Dial indicator	a) 0,012/150 b) 0,012/150	Palette 1: a) b) Palette 2: a) b) Palette 3: a) b)

☒ Auswertung Geometrische Prüfung / analysis geometry check

Angebotsart / Type of offer	Priorität / Importance of the offer	Bemerkung Fehlerbeschreibung / Remark: fault description

19. Zusammenfassung Kundengespräch / summary

Diagnose / Diagnosis

Es wurden keine Einträge für das Inhaltsverzeichnis gefunden.

Spindel / spindle

Es wurden keine Einträge für das Inhaltsverzeichnis gefunden.

Teiltisch/Drehtisch/Drehschwenkeinheit / table

Es wurden keine Einträge für das Inhaltsverzeichnis gefunden.

X-Achse / X-Axis

Es wurden keine Einträge für das Inhaltsverzeichnis gefunden.

Y-Achse / Y-axis

Es wurden keine Einträge für das Inhaltsverzeichnis gefunden.

Z-Achse / Z-axis

Es wurden keine Einträge für das Inhaltsverzeichnis gefunden.

Zentralschmierung / central lubrication

Es wurden keine Einträge für das Inhaltsverzeichnis gefunden.

Hydraulik / Hydraulic

Es wurden keine Einträge für das Inhaltsverzeichnis gefunden.

Pneumatik / pneumatic

Es wurden keine Einträge für das Inhaltsverzeichnis gefunden.

Rüstplatz / load unload station

Es wurden keine Einträge für das Inhaltsverzeichnis gefunden.

Palettenwechsler / pallet changer

Es wurden keine Einträge für das Inhaltsverzeichnis gefunden.

Werkzeugwechsler / tool changer

Es wurden keine Einträge für das Inhaltsverzeichnis gefunden.

Magazin / magazine

Es wurden keine Einträge für das Inhaltsverzeichnis gefunden.

Späneförderer / chip conveyor

Es wurden keine Einträge für das Inhaltsverzeichnis gefunden.

Kälteaggregat / cooling unit

Es wurden keine Einträge für das Inhaltsverzeichnis gefunden.

Kühlschmierstoffanlage / cooling lubrication unit

Es wurden keine Einträge für das Inhaltsverzeichnis gefunden.

CNC und Schaltschrank / CNC and control cabinet

Es wurden keine Einträge für das Inhaltsverzeichnis gefunden.

Arbeitsraum und -verkleidung / working area and enclosure guards

Es wurden keine Einträge für das Inhaltsverzeichnis gefunden.

Geometrische Prüfung

Es wurden keine Einträge für das Inhaltsverzeichnis gefunden.

Sicherheitsmerkmal zur Kenntnis genommen / Safety Feature was noted

Zusätzliche Notizen / additional remarks:
